Лекция 9. Вращательная спектроскопия

Вращательная спектроскопия делится на два блока:
1) Чисто вращательная спектроскопия, где исследуют поглощение дальнего ИК-диапазона полярными молекулами с отличным от нуля дипольным моментом;
2) Вращательно-колебательная спектроскопия, где вращательные уровни образуют тонкую структуру колебательных уровней молекулы.

Оба варианта возможны и для поглощения (ИК), и для комбинационного рассеяния (КР). Оба типа вращательной спектроскопии в основном осуществляются в газовой фазе, где релаксация медленная.

Главным применением чисто вращательной спектроскопии является радиоастрономия. Межзвёздные молекулярные облака холодны и разрежены: столкновения редки, линии узкие, населены лишь несколько нижних вращательных уровней, а сами линии попадают в миллиметровый и субмиллиметровый диапазон, для которого земная атмосфера частично прозрачна. Набор вращательных линий однозначно опознаёт молекулу. С помощью этой спектроскопии в межзвёздной среде обнаружены сотни соединений, от CO и HCN до сложных органических молекул. По спектру определяют момент инерции, то есть межъядерное расстояние R, и молекулярную массу. Изотопозамещённые молекулы ($^{13}\mathrm{CO}$, $\mathrm{C}^{18}\mathrm{O}$) дают свою серию линий со своей постоянной B, что позволяет измерить изотопный состав облака, а распределение интенсивностей по линиям даёт температуру. Сам H_2, основной компонент облака, дипольного момента не имеет и в чисто вращательном спектре не виден, поэтому его количество оценивают косвенно — по линиям CO.

Далее в лекции используется приближение жёсткого ротатора (rigid rotor). В его рамках вращение не искажает молекулу, и момент инерции не зависит от вращательного состояния.

1. Чисто вращательная спектроскопия. Классификация молекул по моменту инерции

A. Симметрический волчок

$I_{xx} = I_{yy} \neq I_{zz}$, причём $I_{xx} = I_{yy} = I_\perp$, а $I_{zz} = I_\parallel$: вращение вокруг двух осей неэквивалентно. Это группы симметрии с осью C_n при $n \geq 3$. Примеры — $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{CH_3Cl}$, $\mathrm{C_6H_6}$.

Используя классическое выражение для кинетической энергии вращения, можно записать гамильтониан:

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2}{2I_\perp} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_\perp} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_\parallel} = \frac{\hat{L}^2}{2I_\perp} + \left(\frac{1}{2I_\parallel} - \frac{1}{2I_\perp}\right)\hat{L}_z^2.$$

Энергии этого гамильтониана:

$$E(J, M_J, K) = BJ(J+1) + (A-B)K^2,$$

где $A = \hbar/\left(4\pi I_{\parallel}\right)$ и $B = \hbar/(4\pi I_{\perp})$ — вращательные постоянные (в герцах), J — квантовое число l, которое во вращательной спектроскопии называют вращательным квантовым числом, K — проекция J на ось молекулы, M_J — проекция J на ось z лабораторной системы координат. Квантовые числа пробегают значения:

$$J = 0, 1, 2, ...; \quad K = -J, ..., 0, ..., J; \quad M_J = -J, ..., 0, ..., J.$$

Уровни энергии не зависят от M_J, но зависят от K, поскольку в отсутствие внешних полей нет выделенной оси. Собственные функции гамильтониана — функции симметричного волчка, они же D-функции Вигнера $D^J_{M_J K}(\alpha, \beta, \gamma)$. Ориентация такой молекулы задаётся тремя углами Эйлера, а не двумя, поэтому сферическими гармониками здесь обойтись нельзя: они получаются из D-функций только в частном случае $K = 0$ (рис. 1).

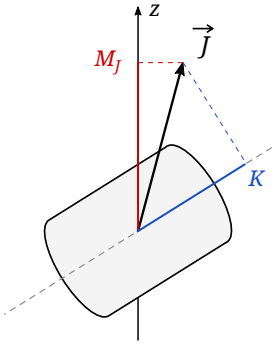


Рис. 1. Проекции вектора полного момента $\vec{J}$: M_J — на лабораторную ось z, K — на ось молекулы, показанную серой штриховой линией. Знак K показывает направление вращения вокруг оси молекулы.

Кратность вырождения энергетических уровней зависит от K:

$$\text{КВ} = \begin{cases} 2J + 1, & K = 0 \\ 2(2J + 1), & K \neq 0 \end{cases}$$

Удвоение при $K \neq 0$ возникает потому, что состояния с $K > 0$ и $K < 0$ имеют одинаковую энергию.

Симметрические волчки бывают двух типов: при $A > B$ это вытянутый эллипсоид вращения, при $A < B$ — сплюснутый (рис. 2).

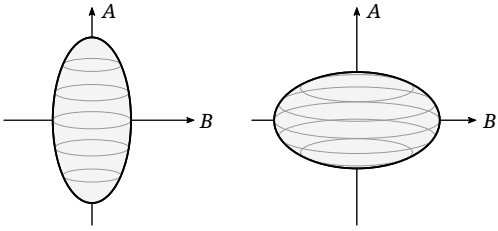


Рис. 2. Вытянутый ($A > B$) и сплюснутый ($A < B$) эллипсоиды вращения.

Б. Сферический волчок

$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz}$; это группы симметрии O_h и T_d. Примеры — CH_4, SF_6. Из общего вида гамильтониана видно, что $A = B$, хотя $K \neq 0$, поэтому энергетические уровни оказываются такими же, как у линейного ротатора:

$$E(J, M_J, K) = BJ(J+1).$$

Собственные функции — те же D-функции Вигнера $D^J_{M_J K}$, а кратность вырождения уровней равна $(2J+1)^2$: уровень вырожден и по M_J, и по K, поскольку молекулярная ось z имеет произвольное направление.

В. Линейный ротатор

$I_{xx} \ll I_{yy} = I_{zz}$; это группы симметрии $C_{\infty v}$ и $D_{\infty h}$. Примеры — CO_2, O_2, C_2H_2. Момент инерции равен $I = \mu R^2$, где μ — приведённая масса, R — межатомное расстояние.

Момент инерции вокруг оси самой молекулы равен нулю, поэтому энергия, необходимая для такого вращения, бесконечно велика: составляющей вращения вокруг оси молекулы просто не может быть. Ось молекулы строго перпендикулярна $\vec{J}$, тогда $K = 0$ и энергетические уровни:

$$E(J, M_J) = BJ(J+1).$$

Третий угол Эйлера при этом выпадает, и D-функция сводится к сферической гармонике: собственные функции — $Y_{JM_J}(\theta, \varphi)$, кратность вырождения уровней $(2J+1)$. Например, для молекулы H_2 вращательная постоянная $B = 61$ см$^{-1}$.

Г. Асимметрический волчок

$I_{xx} \neq I_{yy} \neq I_{zz}$; например, группа D_{2h}, молекула H_2O. Точного решения для гамильтониана, приведённого ниже, нет. Собственные функции ищут численно, раскладывая их по функциям симметричного волчка.

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2}{2I_{xx}} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_{yy}} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_{zz}}.$$

2. Правила отбора для вращательных переходов

Вывод правил отбора проведём для линейного ротатора: его вращательные функции — сферические гармоники, и интегралы от них берутся проще всего. Для симметричного волчка рассуждение точно такое же, только вместо гармоник стоят D-функции Вигнера. Итог для всех типов молекул собран в конце раздела. Правила отбора, как и в других спектроскопиях, определяются дипольным моментом перехода:

$$\left\langle \varepsilon J' M'_J \mid \vec{d} \mid \varepsilon J M_J \right\rangle,$$

где ε — квантовое число, описывающее электронное и колебательное состояние. Движение электронов и колебания намного быстрее вращения, поэтому в приближении Борна—Оппенгеймера вращательная часть отделяется:

$$|\varepsilon J M_J\rangle = |\varepsilon\rangle |J M_J\rangle,$$

тогда

$$\left\langle \varepsilon J' M'_J \mid \vec{d} \mid \varepsilon J M_J \right\rangle = \left\langle J' M'_J \mid \left\langle \varepsilon \mid \vec{d} \mid \varepsilon \right\rangle \mid J M_J \right\rangle = \left\langle J' M'_J \mid \vec{d}_\varepsilon \mid J M_J \right\rangle,$$

где $\vec{d}_\varepsilon$ — дипольный момент молекулы в состоянии ε. Вращательные переходы возможны, только если $\vec{d}_\varepsilon \neq 0$.

Чтобы понять, когда $\left\langle J' M'_J \mid \vec{d}_\varepsilon \mid J M_J \right\rangle$ отличен от нуля, воспользуемся теорией групп. Учитывая, что собственными функциями вращательных состояний линейной молекулы являются сферические гармоники, получаем:

$$I = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} Y^*_{J' M'_J} \, Y_{1M}(\theta, \varphi) \, Y_{J M_J} \sin\theta \, d\theta \, d\varphi, \quad M = 0, \pm 1. \tag{1}$$

Ограничение на M возникает из разложения компонент дипольного момента по гармоникам первого порядка:

$$d_{\varepsilon x} = d_\varepsilon \sin\theta \cos\varphi \sim d_\varepsilon (Y_{11} - Y_{1-1}),$$

$$d_{\varepsilon y} = d_\varepsilon \sin\theta \sin\varphi \sim -d_\varepsilon (Y_{11} + Y_{1-1}) i,$$

$$d_{\varepsilon z} = d_\varepsilon \cos\theta \sim d_\varepsilon Y_{10}.$$

Согласно теории групп $I \neq 0$, если $\Gamma^{(J')} \times \Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(J)} = \Gamma^{(0)}$. Произведение $\Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(J)}$ раскладывается по правилу сложения моментов на $\Gamma^{(J-1)}$, $\Gamma^{(J)}$ и $\Gamma^{(J+1)}$: это правило треугольника $|J-1| \le J' \le J+1$, вне которого коэффициенты Клебша—Гордана обращаются в ноль. Значит, интеграл может быть отличен от нуля при $J' = J-1$, $J' = J$ и $J' = J+1$. Вариант $J' = J$ отпадает по чётности: чётность сферической гармоники равна $(-1)^J$, поэтому при инверсии подынтегральное выражение приобретает множитель $(-1)^{J'+1+J}$ и интеграл обращается в ноль, если сумма $J' + 1 + J$ нечётна. Остаётся $\Delta J = \pm 1$.

Отдельно проанализируем интеграл по углу φ. Эта часть сферических гармоник имеет простой вид комплексной экспоненты,

$$\int_0^{2\pi} \exp(i\varphi[M_J + M - M'_J]) \, d\varphi.$$

Данный интеграл не зависит от угла φ, то есть относится к $\Gamma^{(0)}$, если $M_J + M - M'_J = 0$, откуда $\Delta M_J = M = 0, \pm 1$ по (1).

▸ Переходы с $\Delta J = 0$

Переходы с $\Delta J = 0$ разрешены для молекул с ненулевой проекцией момента импульса на ось молекулы — для Π-термов и термов более высокого порядка. У таких молекул есть внутренний момент вдоль оси, и полный момент может изменить ориентацию, не изменив своей величины. Так устроена, например, молекула NO в основном состоянии $^2\Pi$.

Итоговые правила

1) Линейный ротатор: $\Delta J = \pm 1$; $\Delta M_J = 0, \pm 1$;

2) Сферический волчок: вращательных спектров нет, поскольку $\vec{d}_\varepsilon = 0$ из-за симметрии молекулы;

3) Симметрический волчок: $\Delta J = \pm 1$; $\Delta M_J = 0, \pm 1$; $\Delta K = 0$.

Условие $\Delta K = 0$ возникает потому, что $\vec{d}_\varepsilon$ в таких молекулах параллелен оси высшего порядка C_n. У дипольного момента нет компоненты, перпендикулярной C_n, которая могла бы изменить K, поэтому воздействие электромагнитной волны не может связать состояния с разной проекцией $\vec{J}$ на ось молекулы.

Получается, что чисто вращательные спектры содержат линии с энергиями

$$E_J = E(J+1, M_J, K) - E(J, M_J, K) = 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \ldots.$$

Расстояние между соседними линиями в спектре одинаково и равно:

$$E_{J+1} - E_J = 2B(J+2) - 2B(J+1) = 2B.$$

Интенсивность линий в спектре определяется населённостью уровней, соответствующей распределению Больцмана. Формально поглощение задаётся разностью населённостей нижнего и верхнего уровней: вынужденное испускание сверху вычитается из поглощения снизу. Поскольку $h\nu_R \ll kT$, эта разность мала, порядка $h\nu_R/(kT)$ от самой населённости. При этом разность пропорциональна ей, поэтому огибающая спектра всё равно повторяет больцмановское распределение. В спектре всегда наблюдается серия переходов, поскольку при 300 К населены сразу несколько вращательных уровней: $kT \approx 210$ см$^{-1}$, тогда как $h\nu_R \approx 10$ см$^{-1}$. Дипольный момент перехода слабо зависит от J, поэтому основное влияние на интенсивность линий оказывает населённость (рис. 3).

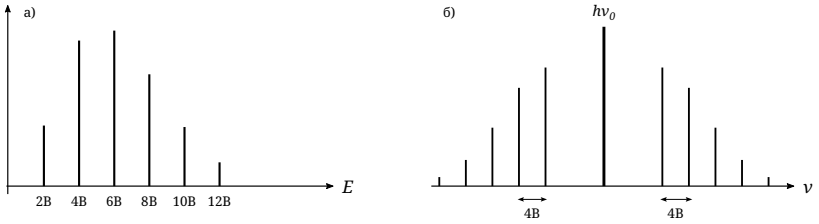


Рис. 3. а) чисто вращательный спектр поглощения (ИК); б) вращательный спектр комбинационного рассеяния. Высота линий задаётся населённостью уровней по Больцману.

Аналогично комбинационному рассеянию в колебательной спектроскопии существует неупругое рассеяние света с вращательными переходами. Переход вызывает не постоянный дипольный момент молекулы, а наведённый полем волны, $\vec{d} = \hat{\alpha}\vec{E}$, поэтому в матричном элементе вместо $\vec{d}_\varepsilon$ стоит тензор поляризуемости $\hat{\alpha}$. Его компоненты квадратичны по координатам и раскладываются не по гармоникам первого порядка, а по гармоникам нулевого и второго, $\Gamma^{(0)} + \Gamma^{(2)}$. Изотропная часть $\Gamma^{(0)}$ отвечает упругому рассеянию, а правило треугольника для $\Gamma^{(2)}$ даёт $|J-2| \le J' \le J+2$. Правила отбора получаются другие:

$$\Delta J = \pm 2, \pm 1; \quad \Delta M_J = 0, \pm 1; \quad \Delta K = 0.$$

При этом переход $K = 0 \to K = 0$ запрещён для $\Delta J = \pm 1$ по чётности: подынтегральное выражение приобретает при инверсии множитель $(-1)^{J'+J}$, и при нечётной сумме $J' + J$ интеграл обращается в нуль. У линейного ротатора $K = 0$ всегда, поэтому у него остаётся только $\Delta J = \pm 2$. Также необходима анизотропия поляризуемости: у сферического волчка $\hat{\alpha}$ изотропен и вращательного КР-спектра нет, зато гомоядерные молекулы H_2, N_2, O_2, лишённые чисто вращательного ИК-спектра, в КР его дают. Линия упругого (рэлеевского) рассеяния $h\nu_0$ остаётся в центре спектра, ближайшие вращательные линии отстоят от неё на $6B$, а дальше идут через $4B$.

3. Вращательно-колебательная спектроскопия

A. Колебательно-вращательные переходы

Колебательные уровни молекулы имеют подструктуру из вращательных уровней. В результате в ИК-спектроскопии существует возможность перейти в другой вращательный уровень при возбуждении колебательного перехода.

Рассмотрим ситуацию возбуждения колебательного перехода, соответствующего фундаментальной частоте, то есть перехода $v = 0 \to v = 1$. Вращательные переходы, которые происходят одновременно с колебательным, дадут тонкую структуру ИК-линии (рис. 4).

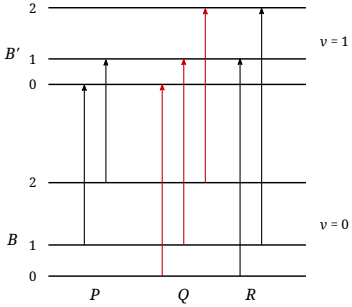


Рис. 4. Вращательная подструктура двух колебательных состояний и три типа переходов: ветви P, Q (отмечена красным) и R. Вращательная постоянная B' в возбуждённом колебательном состоянии отличается от B, Q-ветвь у некоторых молекул может отсутствовать.

Всего есть три типа переходов:
1) $\Delta J = 0$, Q-ветвь: $\Delta E_Q = h\nu_0 + B'J(J+1) - BJ(J+1)$ — соответствует чистому колебательному переходу;
2) $\Delta J = 1$, R-ветвь: $\Delta E_R = h\nu_0 + B'(J+1)(J+2) - BJ(J+1)$;
3) $\Delta J = -1$, P-ветвь: $\Delta E_P = h\nu_0 + B'J(J-1) - BJ(J+1)$.

Q-ветвь наблюдается в спектре, только если молекула обладает орбитальным моментом, параллельным межъядерной оси, $\lambda \neq 0$. В этом случае ИК-спектр в районе возбуждаемой фундаментальной частоты имеет характерный вид с тремя группами линий, приведённый на рисунке 5. У линейных многоатомных молекул Q-ветвь появляется и без орбитального момента для деформационных колебаний, в которых дипольный момент меняется поперёк оси молекулы.

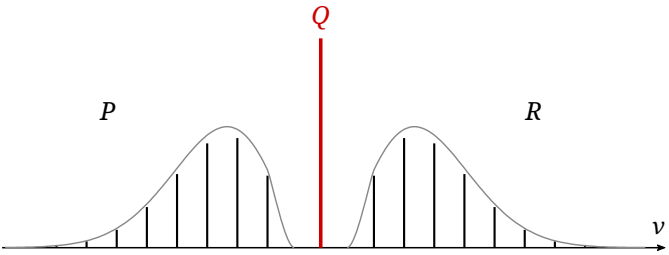


Рис. 5. Контур колебательно-вращательной полосы: ветви P и R по краям и узкая Q-ветвь в центре.

Интенсивности линий тонкой структуры спектра снова определяются распределением Больцмана:

$$N_J \sim (2J+1)\exp\left(-\frac{BJ(J+1)}{kT}\right).$$

Поскольку $B' \neq B$, расстояния между линиями внутри ветви не постоянны. Линии R-ветви постепенно сгущаются и разворачиваются, образуя так называемый кант полосы. Зависимость положения линии от J удобно изображать на диаграмме Фортра (рис. 6).

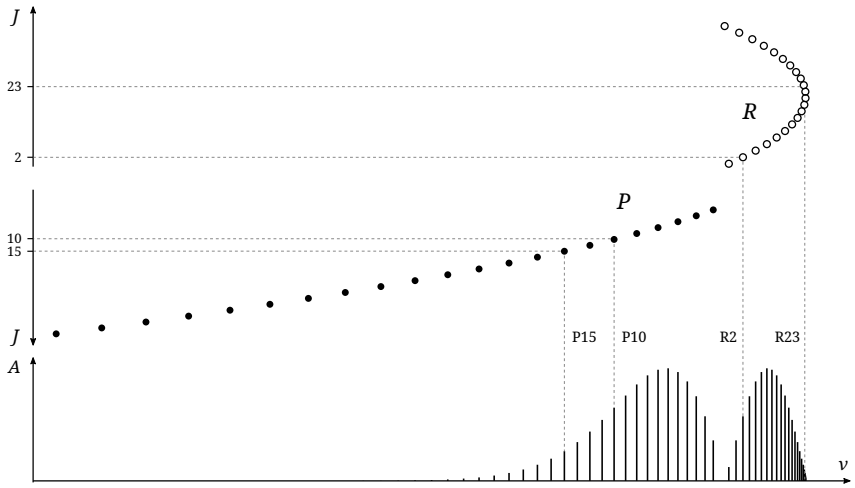


Рис. 6. Диаграмма Фортра: положение линии как функция J для ветвей P и R и соответствующий им спектр. Ветвь R разворачивается и образует кант полосы.

В качестве реального примера рассмотрим молекулу HCl. Её основной терм $^1\Sigma^+$, орбитального момента вдоль межъядерной оси нет ($\lambda = 0$), поэтому Q-ветвь запрещена и в спектре отсутствует. Каждая линия R- и P-ветвей расщеплена изотопами хлора (рис. 7). Природная смесь содержит ^{35}Cl и ^{37}Cl примерно в отношении 3 : 1, и в той

же пропорции соотносятся интенсивности компонент в спектре. У более тяжёлого изотополога приведённая масса больше, поэтому его компонента сдвинута в сторону меньших частот.

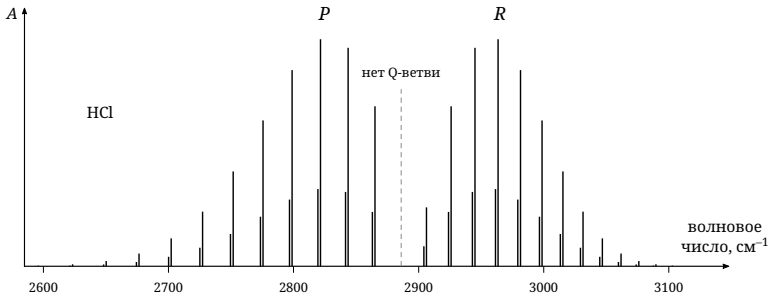


Рис. 7. Колебательно-вращательный спектр поглощения HCl: слева ветвь P, справа ветвь R, между ними провал на месте отсутствующей Q-ветви.

Б. Рамановские колебательно-вращательные переходы

Правила отбора в этом случае другие, поскольку в интеграле для матричного элемента перехода стоит $\hat{\alpha}$, а не $\vec{d}$, то есть гармоники Y_{2M}. В результате для линейного ротатора:

$$\Delta J = 0, \pm 2; \quad \Delta v = \pm 1.$$

Аналогично случаю А в спектре будет наблюдаться три ветви: O, Q и S, причём Q-ветвь присутствует у всех молекул.

▸ Центробежное искажение и спектр $\mathrm{CH_4}$

Жёсткий ротатор — это приближение: центробежная сила растягивает связи тем сильнее, чем быстрее вращается молекула, поэтому момент инерции растёт, а вращательная постоянная падает. Для линейной молекулы это учитывают поправкой

$$E_J = BJ(J+1) - DJ^2(J+1)^2,$$

где D — постоянная центробежного искажения, на несколько порядков меньшая B. Линии перестают отстоять друг от друга ровно на $2B$. С ростом J расстояние между ними медленно сокращается, и по этому отклонению определяют D, а вместе с ним и жёсткость связи.

Для сферического волчка искажение меняет не только частоты. Вращающаяся молекула $\mathrm{CH_4}$ уже не строго тетраэдрическая, поэтому у неё появляется наведённый самим вращением крайне малый дипольный момент. Запрет $\vec{d}_\varepsilon = 0$ снимается, и чисто вращательный спектр у метана существует. Его интенсивность достаточно мала, поэтому наблюдают его только в длинных газовых кюветах. При этом у $\mathrm{CH_4}$ есть полноценный колебательно-вращательный спектр. Правила отбора для него задаёт не постоянный дипольный момент молекулы, а дипольный момент перехода между

колебательными состояниями. У метана ИК-активны колебания симметрии T_2, для которых этот момент отличен от нуля, поэтому соответствующие полосы имеют обычную вращательную структуру из ветвей P, Q и R.

4. Ядерная спиновая статистика

Вращательный рамановский спектр некоторых молекул демонстрирует странное чередование интенсивности линий. Линейные молекулы симметрии $C_{\infty v}$ (HCl, OCS) имеют спектр с соотношением интенсивностей вращательных линий, определяемым распределением Больцмана. Тем не менее для молекул с центром инверсии ($D_{\infty h}$) спектры демонстрируют чередование интенсивностей. Например, в молекуле CO_2 не наблюдаются линии, соответствующие переходам из состояний с нечётным J. Это связано с перестановочной симметрией полной волновой функции молекулы: работает принцип Паули, а у ядер есть ядерный спин.

А. Орто- и пара-водород и другие линейные молекулы $D_{\infty h}$

Полная волновая функция молекулы с центром инверсии обладает определённым поведением относительно перестановки тождественных частиц. В данном случае ядер, потому что вращение молекулы может поменять местами тождественные ядра (рис. 8). Ядра имеют спин, целый или полуцелый. Согласно принципу Паули перестановка идентичных фермионов соответствует антисимметричной полной волновой функции, а идентичных бозонов — симметричной:

$$\text{бозоны:}\quad \psi(2,1) = +\psi(1,2); \qquad \text{фермионы:}\quad \psi(2,1) = -\psi(1,2).$$

Полная волновая функция молекулы содержит все типы движения и согласно приближению Борна—Оппенгеймера может быть представлена в виде произведения:

$$\psi = \psi^E \cdot \psi^V \cdot \psi^R \cdot \psi^N,$$

где E, V, R, N отвечают, соответственно, электронным, колебательным, вращательным и ядерным степеням свободы.

Разделение это приближённое. Его нарушают вибронное взаимодействие, кориолисово взаимодействие вращения с колебаниями и сверхтонкое взаимодействие ядерных спинов с электронной оболочкой. Для классификации по симметрии, однако, точности хватает с запасом: точная волновая функция есть суперпозиция таких произведений, и все слагаемые в ней ведут себя при перестановке ядер одинаково, поэтому вывод о том, какие J разрешены, от качества разделения не зависит.

Посмотрим сначала, как устроен сам оператор $\hat{P}$, который переставляет местами «названия» тождественных ядер. Физическим движением такую перестановку выполнить нельзя, но её можно собрать из последовательности операций, каждая из которых физическому движению отвечает.

Вращение вокруг оси, перпендикулярной оси двухатомной молекулы, действует не только на ядра: оно затрагивает и электроны, и ядерные спиновые состояния, которые нужно вернуть назад, чтобы получить действие одного лишь оператора $\hat{P}$.

Отсюда возникают операции i^E и σ^E, влияющие на электронную часть волновой функции ψ^E, а также оператор $\hat{P}_{\text{пис}}$, влияющий на ψ^N, поскольку он переставляет ядерные спиновые состояния.

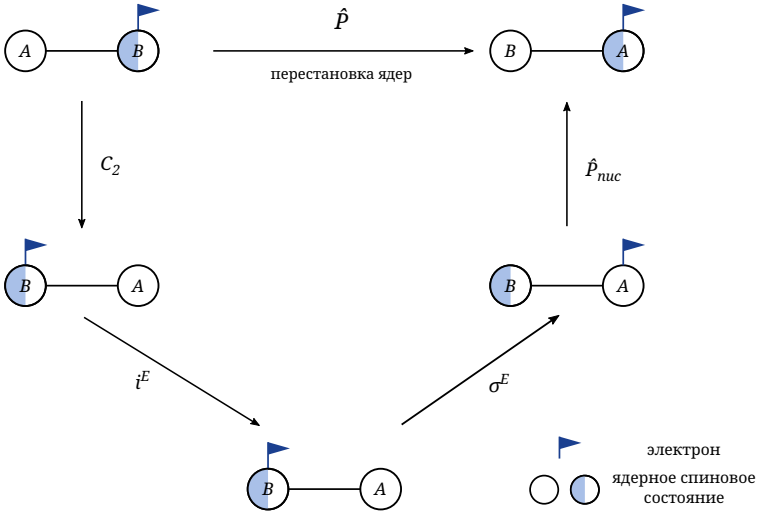


Рис. 8. Оператор перестановки ядер $\hat{P}$ как последовательность операций: поворот C_2, инверсия электронных координат i^E, отражение σ^E и перестановка ядерных спиновых состояний $\hat{P}_{\text{пис}}$.

Поворот линейной молекулы на угол π оказывает следующее влияние на отдельные части полной волновой функции:

1) Электронная часть. Поворот на π равносилен произведению $i^E \times \sigma_h^E$, поэтому для анализа поведения ψ^E достаточно рассмотреть дескрипторы терма. Например, для H_2 основной терм $^1\Sigma_g^+$, поведение ψ^E описывается как $(+)\cdot(g)=(+)$ — волновая функция симметричная.

2) Колебательная часть. Собственные функции колебательных состояний — полиномы Эрмита. Поворот на π равносилен замене $x \to -x$ и даёт множитель $(-1)^v$, где v — колебательное квантовое число. Для основного состояния, а при $T \approx 300$ К молекула практически всегда в нём, $v=0$, поэтому ψ^V тоже $(+)$.

3) Вращательная часть. Собственные функции вращательных состояний линейного ротатора — сферические гармоники. Поворот на π равносилен замене $\theta \to \pi - \theta$ и приводит к множителю $(-1)^J$, где J — вращательное квантовое число. У нелинейных молекул такого простого множителя нет: вращательные функции там являются D-функциями Вигнера, и их поведение при повороте разбирают средствами теории групп (пункт Б).

4) Ядерная часть. Поведение ядерной волновой функции определяется её видом. Для H_2 спин ядра $I(\text{H})=1/2$, тогда полный ядерный спин $I_\Sigma = 1, 0$:

$$|1\,1\rangle = \alpha\alpha, \quad |1\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha), \quad |1,-1\rangle = \beta\beta \quad (+);$$

$$|0\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha) \quad (-).$$

Ядерная волновая функция для максимального полного спина всегда симметрична относительно перестановок, а дальше знаки чередуются.

5) Полная волновая функция должна быть антисимметричной, $(-)$, поскольку ядра H — фермионы.

Объединяя пункты 1–5, получаем общую классификацию для молекул H_2:

$$(-) = (+)\cdot(+)\cdot(-1)^J \cdot \begin{cases} (+), I_\Sigma = 1 \\ (-), I_\Sigma = 0 \end{cases}$$

Это выполняется в двух случаях:

а) $J = 0, 2, 4, \ldots$, тогда $I_\Sigma = 0$ — пара-водород, 25%;

б) $J = 1, 3, 5, \ldots$, тогда $I_\Sigma = 1$ — орто-водород, 75% (рис. 9).

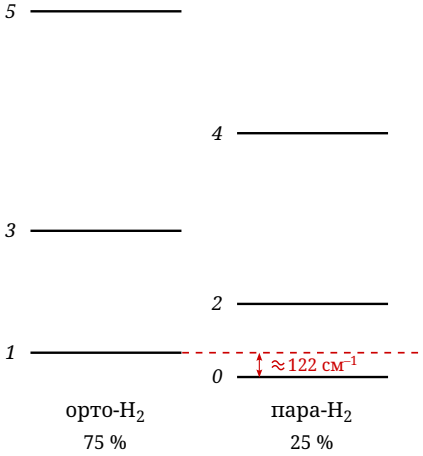


Рис. 9. Вращательные уровни орто- и пара-водорода. Расстояние между двумя самыми низкими уровнями равно $2B$ и составляет около 122 см$^{-1}$.

Классификация вращательных уровней других линейных молекул рассматривается аналогично. В раман-вращательном спектре при 300 К линии $J = 1, 3, 5, \ldots$ будут втрое более интенсивными. Аналогичная классификация и аналогичный спектр получаются для H_2O: существуют пара-H_2O и орто-H_2O.

При низкой температуре все молекулы H_2 должны быть в состоянии с $J = 0$, но переход $I = 1 \leftrightarrow I = 0$ запрещён, поэтому в отсутствие парамагнитного катализатора он идёт очень медленно. На этом основан лабораторный способ получения пара-водорода: газ пропускают над катализатором при 20 К, получая почти чистый спиновый изомер, который затем неделями хранится при комнатной температуре. В ЯМР его используют для гиперполяризации. Методы PHIP и SABRE переводят синглетный спиновый порядок пара-водорода в наблюдаемую намагниченность и усиливают сигнал на несколько порядков.

▸ Влияет ли колебательное состояние?

Множитель $(-1)^v$ из пункта 2 для двухатомной молекулы на самом деле никогда не срабатывает. Колебательная волновая функция зависит от одной относительной координаты — межъядерного расстояния, а перестановка ядер его не меняет. Чтобы функция сменила знак, молекула из сжатой должна была бы стать растянутой. Поэтому ψ^V симметрична при любом v, и классификация вращательных уровней от колебательного состояния не зависит.

Для более сложных линейных молекул это уже не так: у них есть антисимметричные колебания, нормальная координата которых меняет знак при перестановке ядер. У $\mathrm{CO_2}$ в основном колебательном состоянии существуют только чётные J, а при возбуждении антисимметричного валентного колебания — только нечётные.

Б. Молекулы с большим числом эквивалентных ядер

Для молекул вне группы симметрии $D_{\infty h}$, например $\mathrm{NH_3}$ и $\mathrm{CH_4}$, используют перестановочно-инверсионный оператор P^* и решают задачу в полной ядерной перестановочно-инверсионной группе (CNPI). Это даёт симметрию молекулярных состояний и их статистические веса. Подробнее ядерная спиновая статистика таких молекул разобрана в [1, Ch. 8] и [2, § 105].

Список литературы

[1] P. R. Bunker и P. Jensen, *Molecular Symmetry and Spectroscopy*, 2-е изд. Ottawa: NRC Research Press, 1998.

[2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика. Нерелятивистская теория*, 4-е изд. Москва: Наука, 1989.